التباين والانحراف المعياري

الدرس 4-2
صفحات الكتاب 126–134

💡 **فكرة الدرس:** التباين = متوسط المربّعات − مربّع المتوسط، والانحراف المعياري جذره، وكلاهما يقيس تشتّت البيانات.

🎯 **سأتعلّم:**
- فهم التباين والانحراف المعياري كمقياسين للتشتّت
- حسابهما للبيانات المفردة والمجمّعة
- استخدام البيانات المشفّرة ودمج المجموعات

الفكرة

- **التباين** (Variance): متوسط مربّعات انحرافات القيم عن الوسط الحسابي.
- **الانحراف المعياري** (standard deviation): الجذر التربيعي الموجب للتباين.
- قيمة صغيرة ⇐ القيم قريبة من الوسط ، قيمة كبيرة ⇐ القيم متباعدة عنه.

البيانات غير المجمّعة

- تباين(س) = $\frac{\Sigma(\text{س} - \bar{\text{س}})^2}{\text{ن}} = \frac{\Sigma \text{س}^2}{\text{ن}} - (\bar{\text{س}})^2$
- الصيغة الثانية أسهل حسابيًّا: «متوسط المربّعات − مربّع المتوسط».

البيانات المجمّعة

- تباين(س) = $\frac{\Sigma \text{س}^2 \text{ت}}{\Sigma \text{ت}} - (\bar{\text{س}})^2$
- نحتاج عمود س ت وعمود س^2 ت في الجدول.
- الانحراف المعياري ع = √تباين(س)

التشفير ودمج المجموعات

- تباين(س − ب) = تباين(س)
- طرح ثابت لا يغيّر التشتّت.
- لدمج مجموعتين نستخدم: ن ، Σ س ، $\Sigma \text{س}^2$ لكل مجموعة:
- التباين = $\frac{\Sigma \text{س}_1^2 + \Sigma \text{س}_2^2}{\text{ن}_1 + \text{ن}_2} - (\bar{\text{س}})^2$

✏️ أمثلة محلولة

أوجد الانحراف المعياري للأعداد: ٣، ٩، ١٥، ٢٤، ٢٩.

١. $\bar{\text{س}} = \frac{٨٠}{٥} = ١٦$

٢. $\Sigma \text{س}^2 = ٩ + ٨١ + ٢٢٥ + ٥٧٦ + ٨٤١ = ١٧٣٢$

٣. التباين = $\frac{١٧٣٢}{٥} - ١٦^2 = ٣٤٦٫٤ - ٢٥٦ = ٩٠٫٤$

٤. ع = √٩٠٫٤

الحل: الانحراف المعياري ≈ ٩٫٥١

⭐ تذكّر

- نسيان أخذ الجذر للحصول على الانحراف المعياري.
- الخلط بين $\Sigma \text{س}^2$ و $(\Sigma \text{س})^2$.
- طرح س بدل $(\text{س})^2$ في الصيغة.